ÇİMBOT

PROJE SUNUMU

Proje Süreci ve Fazlar

Fikirden çalışan prototipe: adım adım nasıl geliştirdik.

Akademik Proje Sunumu

PROJE AMACI

Ne hedefledik?

Mobil kontrol

Telefondan kablosuz, gerçek zamanlı sürüş.

Otonom biçme

Engel algılayıp kaçarak kendi başına çalışma.

Güvenlik

İnsan/engel/devrilme karşısında güvenli davranış.

SISTEM MIMARISI

Alt sistemler ve etkileşim

Beyin (ESP32)

Tüm kontrol ve sensör yönetimi.

Sürüş

L298N + 2 motor, diferansiyel.

Kesici

RS775 + MOSFET (PWM).

Algılama

TF-Luna + servo + MPU6050.

Güç

Bosch 18V + buck çeviriciler.

Arayüz

WiFi + WebSocket web paneli.

FAZ 1 — SÜRÜŞ KONTROLÜ

Temel: motorları döndürmek

ESP32 + L298N

Pin bağlantısı, ortak GND, PWM ile hız.

Tezgah testi

Tekerlekler havada; ileri/geri/dönüş doğrulandı.

Sonuç

Beyin motorları güvenle sürüyor. ✓

FAZ 2 — KABLOSUZ KONTROL

Telefondan sürmek

WiFi Access Point

ESP32 kendi ağını yayınlar.

WebSocket

Düşük gecikme — anlık komut.

Web arayüzü

Uygulama kurmadan tarayıcıdan kontrol.

FAZ 3 — ENGEL ALGILAMA

Ortamı görmek

TF-Luna entegrasyonu

UART'tan mesafe okuma (checksum'lı).

Canlı görselleştirme

Arayüzde ışın/mesafe; engelde kırmızı uyarı.

Güvenlik duruşu

Engel varken ileri komutu engellenir.

FAZ 4 — MEKANIK TASARIM

Yürüyen platform

3D baskı

Şase, tekerlek, caster, tutucular.

Ağırlık optimizasyonu

2,0 kg → 1,3 kg (iç dolgu/duvar azaltma).

2 çekiş + caster

Sert zeminde dengeli, çimde 4 tekere yükseltilebilir.

FAZ 5 — GÜÇ SISTEMI

Kablosuz enerji

Bosch 18V 5Ah

Yüksek akım, ~40 dk; GAL hızlı şarj.

Buck çeviriciler

18→12V (sürüş), →5V (ESP32).

Koruma + ortak GND

30A sigorta; tüm toprak tek noktada.

FAZ 6 — KESICI MOTOR

Biçme sistemi

RS775 + MOSFET

IRLZ44N ile yüksek akım anahtarlama.

Flyback + soğutucu

Koruma ve ısı yönetimi.

Yumuşak başlatma

PWM rampası ile kalkış akımı düşük.

FAZ 7 — GÜVENLIK & SENSÖR

Son katman

MPU6050 tilt-kesme

Devrilince bıçak + motorlar anında durur.

Servo tarama

TF-Luna'yı süpürüp görüş açısını genişletir.

Acil stop

Arayüzden tüm sistemi kesme.

YAZILIM

Tek sayfalık kontrol

Joystick

Differential mixing; her yön, geri+dönüş, ayarlanabilir.

AUTO (swerve)

Engelde sağa kaç → geç → sola dön → düz devam.

Web panel

Mesafe görseli, hız, bıçak, mod, acil stop.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Çözüm
✗ Yön karışıktı (öne basınca sağa gidiyordu)	✓ Ters bağlı motor kodda düzeltildi
✗ Dönüşte bir teker tam duruyordu	✓ Spin yerine ayarlanabilir viraj (differential)
✗ Web sayfasında Türkçe karakter bozulması	✓ charset=UTF-8 + düz harf kullanımı
✗ Joystick köşede iç tekeri durduruyordu	✓ DONUS_GUCU değişkeniyle iç teker hızı sınırlandı

ÇİMBOT

Fikirden çalışan prototipe.

Yedi faz boyunca test-düzelt-ilerle yaklaşımıyla tam entegre bir robot.